

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Flota

Guía de funcionalidades y flujo operativo

Documento de presentación · 2026

Guía práctica para operar el sistema día a día: qué hace cada rol, cómo se navega y cuál es el flujo completo de un viaje, desde el alta hasta la rendición.

Alcance de este documento. Es una muestra de las funcionalidades ya desarrolladas, pensado para entender de un vistazo qué ofrece el sistema. No es un reglamento cerrado: los flujos y reglas de negocio concretos (por ejemplo, quién y cómo asigna un viaje, o los umbrales de las alertas) **quedan a definir y son adaptables**. El sistema está construido para que la empresa que lo adopte pueda **ajustarlo a sus propias necesidades**.

1. ¿Qué es el sistema?

Reemplaza el cuaderno del chofer y los grupos de WhatsApp por una plataforma web **mobile-first**. Tiene **dos experiencias** sobre una misma aplicación:

Experiencia	Para quién	Cómo se ve
App del Chofer	rol DRIVER	Pantalla de celular con barra de navegación inferior, botones grandes, dictado por voz y captura de fotos. Funciona sin señal (offline) y se sincroniza al recuperar conexión.
Backoffice / Gerencial	ADMIN , MANAGER , DISPATCHER , MAINTENANCE , HR , AUDITOR	Panel de escritorio con menú lateral (sidebar) organizado por secciones.

Al iniciar sesión, el sistema redirige automáticamente: el chofer va a `/chofer` y el resto al panel de administración. Cada usuario ve solo lo que su rol permite.

2. Roles y qué puede hacer cada uno

Rol	Función	Accede principalmente a
ADMIN	Administrador del sistema	Todo: usuarios, flota, viajes, finanzas, configuración
MANAGER (Gerente)	Dirección / dueños	Panel, indicadores, lectura de toda la operación
DISPATCHER (Despachante)	Coordina la operación diaria	Alta de viajes, incidentes, alertas, mensajes, flota
MAINTENANCE (Taller)	Mantenimiento de unidades	Mantenimiento, órdenes de trabajo, documentos de camiones
DRIVER (Chofer)	Conductor en ruta	Sus viajes, bitácora, checklist, combustible, OEA, incidentes, mensajes
HR (RRHH)	Recursos Humanos	Legajos del personal, permisos/vencimientos, choferes
AUDITOR	Auditoría / contable	Lectura de bitácoras, rendiciones, indicadores, planillas OEA

3. Menú del Backoffice

El menú lateral está agrupado por dominio de uso diario:

Inicio

- **Panel** — resumen gerencial.
- **Indicadores** — KPIs con filtros y exportación (**ADMIN** , **MANAGER** , **AUDITOR**).

Operación

- **Viajes** — alta y seguimiento de viajes.
- **Incidentes** — tablero de incidentes reportados por choferes.
- **Alertas** — bandeja priorizada de avisos automáticos.
- **Mensajes** — mensajería con los choferes.

Flota

- **Flota** — camiones y acoplados.
- **Mantenimiento** — planes preventivos y órdenes de trabajo.
- **Combustible** — tablero de consumos (km/l, gasto por camión/chofer).
- **Documentos** — centro documental con vencimientos.

Personal

- **RRHH** — legajos, permisos y habilitaciones del personal.
- **Choferes** — perfil operativo del chofer.

Administración

- **Rendiciones** — cierre de gastos por viaje.
 - **Planillas OEA** — inspecciones de seguridad firmadas.
-

4. Flujo completo de un viaje

Este es el circuito central del sistema, paso a paso.

Paso 0 — Preparación (una sola vez / según necesidad)

Antes de operar, deben existir los datos base. Los carga el backoffice:

1. **Flota** ([Flota](#)): dar de alta camiones (patente, número interno, km actual) y acoplados.
2. **Personal** ([RRHH](#)): cargar el legajo del empleado (datos personales, DNI/CUIL) y sus **permisos/habilitaciones** con fecha de vencimiento (carnet, LiNTI/CNRT, psicofísico, carga peligrosa, etc.).
3. **Choferes** ([Choferes](#)): habilitar al empleado como chofer (perfil operativo) y, si corresponde, darle acceso a la app.

Paso 1 — Dar de alta el viaje → *Despachante / Admin*

En **Viajes** → botón **Nuevo viaje**. Se completa:

- **Camión *** y **Chofer *** (obligatorios).
- **Acoplado** (opcional).
- **Origen *** y **Destino ***.
- **Carga** (descripción), **Salida planificada** y **Llegada planificada**.
- **Notas**.

El viaje queda en estado **Asignado** ([assigned](#)) y aparece automáticamente en la app del chofer asignado.

Paso 2 — El chofer recibe y prepara el viaje → *Chofer*

En su celular ([/chofer](#) → "Mis viajes") el chofer ve el viaje asignado. Antes de salir:

1. **Checklist pre-viaje**: desde el viaje, botón **Checklist**. Revisa cada ítem (luces, frenos, cubiertas, aceite, matafuego, documentación, acoplado...) marcando **OK / Falla / N/A**, puede adjuntar foto y **firma digital**. El resultado queda como *aprobado* o *rechazado*.
2. **Planilla OEA** (si aplica): desde [/chofer/oea](#) , inspección de seguridad de los 7 puntos AFIP + precintos, con fotos por ítem, firma y resultado *conforme / no conforme*.

Paso 3 — Iniciar el viaje → *Chofer*

En el viaje, botón **Iniciar**. Se registra el **odómetro de salida** (el sistema sugiere el km actual del camión) y se captura la **ubicación GPS** del celular. El viaje pasa a **En curso** ([in_progress](#)).

Paso 4 — Bitácora en ruta → *Chofer*

Durante el viaje, el chofer registra todo lo que ocurre (botón + en la pantalla del viaje). Cada movimiento tiene fecha, hora, autor y ubicación:

- **Tipos de carga en la bitácora:** combustible, peaje, gasto, **adelanto** (`cash_advance`), reparación, multa, viático, otros.
- Puede adjuntar el **comprobante** (foto del ticket) y usar **dictado por voz** para las observaciones.

Sobre el viático (*a definir*): el sistema soporta el viático como un tipo más de movimiento. Queda por definir en cada implementación **quién lo carga**: el chofer en la bitácora, o la administración al asignar el viaje (como monto fijo del viaje). Ambos caminos son posibles y se ajustan a la operatoria del cliente.

- **Combustible:** desde `/chofer/combustible` , carga litros + monto + km + foto del ticket (alimenta el tablero de consumos).

La pantalla del viaje muestra en vivo un **resumen**: total de gastos, total de adelantos y la diferencia (**neto a rendir**).

Sin señal: la bitácora, el checklist y los incidentes se guardan en el celular y se sincronizan solos al recuperar conexión. Un indicador muestra los registros pendientes.

Paso 5 — Reportar incidentes (cuando ocurren) → *Chofer*

Desde `/chofer/incidente/nuevo` : tipo (mecánico, accidente, faltante de caja, demora, problema de carga/cliente, emergencia), descripción por voz, **fotos/audio/ video** y GPS. El despachante lo ve en el tablero de **Incidentes** y puede generar una **Alerta** priorizada (roja/naranja/amarilla/verde).

Paso 6 — Finalizar el viaje → *Chofer*

Botón **Finalizar**. Se registra el **odómetro de llegada** y GPS. El sistema calcula la distancia recorrida y el viaje pasa a **Finalizado** (`finished`). A partir de aquí la bitácora queda cerrada para edición del chofer.

Paso 7 — Rendición / liquidación → *Admin / Manager / Auditor*

En **Rendiciones** → botón **Generar rendición**. Se elige un viaje **finalizado** y el sistema **arma la rendición automáticamente** desde la bitácora:

$$\text{Neto a rendir} = \text{Total de gastos rendidos} - \text{Total de adelantos}$$

- La rendición nace en estado **Borrador** (`draft`): se puede revisar.
- Se puede **descargar el PDF** de la rendición.
- Con todo conforme, se **Cierra** (`closed`) y queda como comprobante definitivo.

El sistema hoy solo **suma y resta** lo cargado en la bitácora; no calcula viáticos automáticos por convenio (queda preparado para agregarlos más adelante).

5. Estados a tener en cuenta

Viaje: **Asignado** → **En curso** → **Finalizado** (o **Cancelado**).

Rendición: **Borrador** → **Cerrada**.

Alerta: **Nueva** → **Vista** → **Reconocida** → **Resuelta** (niveles: roja / naranja / amarilla / verde).

Documentos y permisos: **Vigente** → **Por vencer** → **Vencido** (el sistema avisa automáticamente antes del vencimiento).

6. Módulos de apoyo

Incidentes

El chofer reporta un problema desde la app (tipo, descripción por voz, fotos/audio/ video y GPS) y en el backoffice llega a un **tablero tipo kanban** con columnas por estado: **Pendiente** → **En progreso** → **Resuelto**. Al abrir un incidente, el despachante puede:

- **Asignar un responsable** (cualquier usuario del staff) para que se ocupe.
- Ajustar la **severidad** y cambiar el **estado** del incidente.
- Ver la **línea de tiempo** (historial de cambios) y **agregar comentarios**.

Se actualiza **en vivo** (websocket): un incidente nuevo aparece solo en el tablero.

Alertas

Es una **bandeja priorizada** que el sistema **genera automáticamente** con un motor de reglas —no se cargan a mano—. Cada alerta tiene un **nivel de color** según la urgencia:

-  **Roja** — crítico (ej. accidente): atención inmediata.
-  **Naranja** — importante (ej. camión detenido demasiado tiempo).
-  **Amarilla** — a revisar (ej. gasto fuera del umbral esperado).
-  **Verde** — informativa (ej. documento próximo a vencer).

Llegan **en tiempo real** al centro de alertas del navbar (la campanita con contador) y a la pantalla **Alertas**, que se puede **filtrar** por nivel, estado y fechas. Sobre cada alerta se trabaja con un **flujo de estados** mediante botones: **Visto** → **Atender** → **Resolver** (o *Desatender* para volver atrás). A diferencia de los incidentes, **la alerta no se asigna a una persona**: se dirige por rol a quien corresponda y cualquiera con acceso la gestiona. Reemplaza los cientos de mensajes de WhatsApp por una lista ordenada por prioridad.

Combustible

El chofer carga cada abastecimiento (litros, monto, km y foto del ticket). El backoffice obtiene un tablero de **rendimiento por camión y por chofer** alineado con los km: km/l, l/100km y costo/km, con gráficos y **exportación a Excel**.

Mantenimiento

Organizado en tres pestañas: **Próximos**, **Planes** y **Órdenes**. Se definen **planes preventivos** por km, horas o fecha, y el sistema **avisa cuando un camión llega a su próximo servicio**. Cada intervención del taller se registra como una **orden de trabajo** (ítems, costo, notas y adjuntos).

Documentos (Centro Documental)

Repositorio de la documentación de **unidades, choferes y empresa** (seguro, VTV, licencias, permisos, etc.), con **fechas de vencimiento**. Tiene una pestaña de **Por vencer** y dispara alertas verdes automáticas antes de que algo caduque.

Indicadores / Panel

Visión **gerencial en tiempo real**: KPIs operativos con **filtros** por flota, camión y chofer, y **exportación a Excel**. El Panel de inicio resume el estado general de la operación.

Mensajes

Canal directo chofer ↔ **base**, con formato de chat (lista de conversaciones a un lado y el hilo del otro). Reemplaza los grupos de WhatsApp para la comunicación operativa del día a día.

7. Resumen del recorrido (de un vistazo)

